



Discovery Piscine

Module0 - Python

Հակիրճ. Այս Module0-ում մենք կտեսնենք, թե ինչպես օգտագործել shell-ը և ինչպես ստեղծել ձեր առաջին Python սկրիպտը:

Contents

1	Մի քանի խոսք այս Discovery Pool-ի մասին	2
2	Ներածություն	4
3	Ընդհանուր հրահանգներ	5
4	Վարժություն 00 : Հիմունքները	6
5	Վարժություն 01 : Իմ առաջին սկրիպտը	7
6	Վարժություն 02 : Hello-world	8
7	Հանձնում և peer-evaluation	9

Chapter 1

Մի քանի խոսք այս Discovery Pool-ի մասին

Բարի գալուստ:

Դուք կսկսեք համակարգչային ծրագրավորման այս Discovery Piscine-ի առաջին Module-ը: Մեր նպատակն է ձեզ ծանոթացնել այն կողմին, որը թաքնված է ձեր ամենօրյա օգտագործած ծրագրերի հետևում, և ընկղմել ձեզ peer learning-ի մեջ՝ 42-ի կրթական մոդելի մեջ:

Ծրագրավորումը տրամաբանության մասին է, ոչ թե մաթեմատիկայի: Այն ձեզ տալիս է հիմնական շինանյութեր, որոնք դուք կարող եք հավաքել անթիվ ձևերով: Խնդրին չկա մեկ «ճիշտ» լուծում. ձեր լուծումը կլինի յուրահատուկ, ինչպես որ ձեր ընկերներից յուրաքանչյուրի լուծումը կլինի:

Արագ թե դանդաղ, նրբագեղ թե խառնիխուռն, քանի դեռ այն աշխատում է՝ դա է կարևորը: Այս շինանյութերը կկազմեն հրահանգների հաջորդականություն (հաշվարկների, ցուցադրումների և այլնի համար), որը համակարգիչը կկատարի ձեր նախագծած հերթականությամբ:

Ձեզ դասընթաց տրամադրելու փոխարեն, որտեղ յուրաքանչյուր խնդիր ունի միայն մեկ լուծում, մենք ձեզ տեղավորում ենք peer-learning միջավայրում: Դուք կփնտրեք տարրեր, որոնք կարող են օգնել ձեզ դիմակայել ձեր մարտահրավերի կկատարելագործեք դրանք թեստավորման և փորձարկման միջոցով և ի վերջո կստեղծեք ձեր սեփական ծրագիրը: Քննարկեք ուրիշների հետ, կիսվեք ձեր տեսակետներով, միասին նոր գաղափարներ ծնեք և ամեն ինչ ինքներդ թեստավորեք՝ համոզվելու համար, որ այն աշխատում է:

Peer evaluation-ը կարևոր հնարավորություն է՝ բացահայտելու այլընտրանքային մոտեցումներ և ձեր ծրագրում հայտնաբերելու հնարավոր խնդիրներ, որոնք դուք գուցե բաց եք թողել (մտածեք, թե որքան հիասթափեցնող կարող է լինել ծրագրի խափանումը): Յուրաքանչյուր գնահատող ձեր աշխատանքին կմոտենա տարբեր կերպ՝ ինչպես տարբեր սպասելիքներ ունեցող հաճախորդներ՝ ձեզ տալով նոր տեսակետներ: Դուք նույնիսկ կարող եք կապեր ստեղծել ապագա համագործակցությունների համար:

Այս Piscine-ի ավարտին ձեր ճանապարհորդությունը կլինի յուրահատուկ:

Դուք կդիմակայեք տարբեր մարտահրավերների, կվավերացնեք տարբեր նախագծեր և կընտրեք ուրիշներից տարբեր ուղիներ, և դա միանգամայն նորմալ է: Սա և՛ կոլեկտիվ, և՛ անհատական փորձ է, և յուրաքանչյուրը դրանից ինչ-որ բան կստանա:

Հաջողություն բոլորին. հուսով եմք՝ դուք կվայելեք հայտնագործման այս ճանապարհորդությունը:

Chapter 2

Ներածություն

Ինչ ձեզ ցույց կտա այս Module-ը՝

- Բացահայտել տերմինալը և հրամանային տողը:
- Առաջին հրամանները՝ ֆայլային համակարգում նավարկելու, փոփոխելու և ստեղծելու համար:
- Ստեղծել ձեր առաջին սկրիպտը Python-ով:
- Ինչպես կատարել ձեր առաջին Hello-world-ը:

Chapter 3

Ընդհանուր հրահանգներ

Եթե այլ բան նշված չէ, հետևյալ կանոնները կիրառվում են այս Piscine-ի ամեն օր:

- Այս փաստաթուղթը միակ վստահելի աղբյուրն է: Մի ապավինեք լուրերին:
- Այս փաստաթուղթը կարող է թարմացվել մինչև հանձնման վերջնաժամկետից մեկ ժամ առաջ:
- Առաջադրանքները պետք է կատարվեն նշված հերթականությամբ: Հետագա առաջադրանքները չեն գնահատվի, եթե բոլոր նախորդները ճիշտ չեն կատարվել:
- Ուշադիր եղեք ձեր ֆայլերի և թղթապանակների մուտքի իրավունքների նկատմամբ:
- Ձեր առաջադրանքները կգնահատվեն ձեր Piscine-ի ընկերների կողմից:
- Բոլոր shell առաջադրանքները պետք է աշխատեն /bin/bash-ի միջոցով:
- Դուք չպետք է ձեր հանձնման աշխատանքային տարածքում թողնեք որևէ ֆայլ, բացի նրանցից, որոնք հստակ պահանջվում են առաջադրանքներում:
- Հարց ունե՞ք: Հարցրեք ձեր ձախ կողմի հարևանին: Եթե ոչ, փորձեք ձեր աջ կողմի հարևանին:
- Ձեզ անհրաժեշտ ամեն տեխնիկական պատասխան կարող եք գտնել man էջերում կամ առցանց:
- Հիշեք օգտագործել ձեր intranet-ի Piscine ֆորումը և Slack-ը:
- Օրինակները մանրակրկիտ կարդացեք, քանի որ դրանք կարող են բացահայտել պահանջներ, որոնք միանգամից ակնհայտ չեն առաջադրանքի նկարագրության մեջ:
- Ի սեր Թորի, ի սեր Օդինի: Օգտագործե՛ք ձեր ուղեղը:

Chapter 4

Վարժություն 00 : Հիմունքները

	Առաջադրանք 00
Վարժություն 00 : Հիմունքները	
Հանձնման պահոց՝ <i>ex00/</i>	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ None	
Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ ոչ մի	

- Ձեր home directory-ի արմատում ստեղծեք թղթապանակ՝ *discovery_piscine* անունով, և մտեք դրա մեջ:
- Ստեղծեք նոր թղթապանակ՝ *module0* անունով, և տեղափոխվեք այդ թղթապանակ:
- *module0*-ի ներսում ստեղծեք նոր թղթապանակ՝ *ex00* անունով: Ոչինչ մի դրեք դրա մեջ:
- Այս պահից սկսած՝ համոզվեք, որ յուրաքանչյուր վարժություն գտնվում է իր ճիշտ թղթապանակում: Վարժություն 00-ը դրեք *ex00* թղթապանակում, Վարժություն 01-ը՝ *ex01* թղթապանակում, և այդպես շարունակ: Հասկացարք գաղափարը:



Այս վարժությունը կատարեք *mkdir*-ի և *cd*-ի միջոցով. հակառակ դեպքում այն իր նպատակին չի ծառայի: :)

Chapter 5

Վարժություն 01 : Իմ առաջին սկրիպտը

	Առաջադրանք 01
Վարժություն 01 : Իմ առաջին սկրիպտը	
Հանձնման պահոց՝ <i>ex01/</i>	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ 42.py	
Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ All	

- Ստեղծեք սկրիպտ՝ 42.py անունով:
- Գործարկելիս սկրիպտը պետք է ցուցադրի “42”՝ նոր տողով ուղեկցված:

```
?> python3 42.py | cat -e
42$
?>
```



Պարզ է թվում: Այդպես էլ պետք է լինի: Python-ը լեզու է, որը կարդացվում է անգլերենին մոտ՝ ավելի հեշտ դարձնելով լուծումների որոնումը:

Chapter 6

Վարժություն 02 : Hello-world

	Առաջադրանք 02
Վարժություն 02 : Hello-world	
Հանձնման պահոց՝ ex02/	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ hello_world.py	
Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ All	

- Ստեղծեք սկրիպտ՝ hello_world.py անունով:
- Գործարկելիս սկրիպտը պետք է ցուցադրի “Hello World”՝ նոր տողով ուղեկցված:

```
?> python3 hello_world.py | cat -e
Hello World$
?>
```

Chapter 7

Հանձնում և peer-evaluation

- Ձեր home directory-ի արմատում պետք է ունենաք discovery_piscine թղթապանակը:
- discovery_piscine թղթապանակի ներսում պետք է ունենաք թղթապանակ՝ module0 անունով:
- module0 թղթապանակի ներսում պետք է ունենաք թղթապանակ յուրաքանչյուր վարժության համար:
- Վարժություն 00-ը պետք է լինի ex00 թղթապանակում, Վարժություն 01-ը՝ ex01 թղթապանակում, և այլն:
- Յուրաքանչյուր վարժության թղթապանակ պետք է պարունակի առաջադրանք պահանջված ֆայլերը:



Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ձեր defense-ի ընթացքում այն ամենը, ինչ առկա չէ օրվա թղթապանակում, չի ստուգվի: